ESERCIZIO n°1 PAG. 68

PER DETERMINARE i VALORI DI MASSIMO E MINIMO ASSOLUTI DELLA FUNZIONE $f(x,y)=x^2+xy+y^2$ IN DIVERSE REGIONI DEL PIANO, DOBBIAMO:

* TROVARE i PUNTI CRITICI DI $f(x,y)$
* ANALIZZARE i BORDI DELLE REGIONI DATE, POICHÈ IL MASSIMO O IL MINIMO POTREBBERO TROVARSI ANCHE LÌ
* CONFRONTARE i VALORI OTTENUTI NEI PUNTI CRITICI CON QUELLI SUI BORDI PER DETERMINARE i VALORI DI MASSIMO E MINIMO ASSOLUTO

① CALCOLARE i PUNTI CRITICI DI $f(x,y)$

PER TROVARE i PUNTI CRITICI, CALCOLIAMO LE DERIVATE PARZIALI DI $f(x,y)$ RISPETTO AD x ED y E RISOLVIAMO IL SISTEMA DI EQUAZIONI:

$$\frac{\partial f}{\partial x}=2x+y=0 \qquad \frac{\partial f}{\partial y}=x+2y=0$$

$2x+y=0 \longrightarrow y=-2x$

SOSTITUENDO $y=-2x$ NELL'EQUAZIONE $x+2y=0$ OTTENIAMO $x+2(-2x)=0$, CHE SEMPLIFICA A $x=0$

SOSTITUENDO $x=0$ IN $y=-2x$ OTTENIAMO $y=0$

QUINDI, L'UNICO PUNTO CRITICO È $(0,0) \Longrightarrow f(0,0)=0^2+0\cdot 0+0^2=0$

② ANALIZZARE i BORDI DELLE REGIONI

CERCHIO A: $x^2+y^2\leq 1$

SUL BORDO, $x^2+y^2=1$. PARAMETRIZZIAMO IL BORDO CON $x=\cos\theta$ E $y=\sin\theta$, DOVE θ VARIA DA 0 A 2π. LA FUNZIONE DIVENTA: $f(\cos\theta,\sin\theta)=\cos^2\theta+\cos\theta\sin\theta+\sin^2\theta=1+\cos\theta\sin\theta$. NEL CERCHIO, LA CONDIZIONE $x^2+y^2=1$ DESCRIVE IL BORDO. PER ANALIZZARE QUESTA REGIONE, PARAMETRIZZIAMO LA CURVA:

$x=\cos\theta \quad y=\sin\theta \quad \theta\in[0,2\pi]$

$f(\cos\theta,\sin\theta)=\cos^2\theta+\cos\theta\sin\theta+\sin^2\theta=1+\cos\theta\sin\theta$

$\theta=0 \longrightarrow f\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$ MINIMO

$\theta=\frac{1}{2}\pi \longrightarrow f\left(\cos\frac{\pi}{2},\sin\frac{\pi}{2}\right)=1+0=1$

$\theta=\frac{3}{4}\pi \longrightarrow f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$ MASSIMO

$\theta=\pi \longrightarrow f(\cos\pi,\sin\pi)=1+0=1$

$\cos\theta\sin\theta$ MAX $=\frac{1}{4}\pi$ → $\cos\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\cos\theta\sin\theta$ MIN $=\frac{3}{4}\pi$ → $\cos\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$, $-\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$

QUADRATO B: $-2\leq x\leq 2 \quad -2\leq y\leq 2$

SUL BORDO DI B, DOBBIAMO ESAMINARE i VALORI DI $f(x,y)$ PER $x=\pm 2$ E $y=\pm 2$. DOBBIAMO CALCOLARE $f(x,y)$ SUI 4 LATI DEL QUADRATO: $x=-2,2$ PER $y=-2$ A 2, $y=-2,2$ PER $x=-2$ A 2

LATO 1: $x=-2$, $-2\le y\le 2$

$f(-2,y)=(-2)^2+(-2)y+y^2=4-2y+y^2$

$f(-2,-2)=4+4+4=12$

$f(-2,2)=4-4+4=4$

LATO 2: $x=2$, $-2\le y\le 2$

$f(2,y)=2^2+2y+y^2=4+2y+y^2$

$f(2,-2)=4-4+4=4$

$f(2,2)=4+4+4=12$

LATO 3: $y=-2$, $-2\le x\le 2$

$f(x,-2)=x^2-2x+4$

$f(-2,-2)=4+4+4=12$

$f(2,-2)=4-4+4=4$

LATO 4: $y=2$, $-2\le x\le 2$

$f(x,2)=x^2+2x+4$

$f(-2,2)=4-4+4=4$

$f(2,2)=4+4+4=12$ MASSIMO

$f(-1,2)=1-2+4=3$ ($x=-1$ SI ANNULLA LA DERIVATA)

$f(0,0)=0$ MINIMO È ZERO

QUADRATO C: $-1\le x\le 2$, $-2\le y\le 1$

ANALOGAMENTE AL PUNTO b, DOBBIAMO CALCOLARE I VALORI DELLA FUNZIONE SUI BORDI DI QUESTA REGIONE E CONFRONTARCI.

LATO 1: $x=-1$, $-2\le y\le 1$

$f(-1,y)=1-y+y^2$ $f(-1,1)=1$

$f(-1,-2)=1+2+4=7$

$f(-1,\frac{1}{2})=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

LATO 2: $x=2$, $-2\le y\le 1$

$f(2,y)=4+2y+y^4$ $f(2,-1)=3$

$f(2,-2)=4-4+4=4$

$f(2,1)=4+2+1=7$

LATO 3: $y=-2$, $-1\le x\le 2$

$f(x,-2)=x^2-2x+4$ $f(-1,-2)=7$

$f(1,-2)=1-2+4=3$

$f(2,-2)=4-4+4=4$

LATO 4: $y=1$, $-1\le x\le 2$

$f(x,1)=x^2+x+1$

$f(-\frac{1}{2},1)=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}+1=\frac{3}{4}$

$f(2,1)=4+2+1=7$ MASSIMO

MINIMO È 0 (PUNTO CRITICO (0,0))

RETTANGOLO D: $-2\le x\le 2$, $1\le y\le 2$

PER QUESTO RETTANGOLO, CALCOLIAMO I VALORI DI $f(x,y)$ SUI BORDI E CONFRONTIAMO CON IL PUNTO CRITICO (0,0)

LATO 1: $x=-2$, $1\le y\le 2$

$f(-2,y)=4-2y+y^2$

$f(-2,1)=4-2+1=3$

$f(-2,2)=4-4+4=4$

LATO 2: $x=2$, $1\le y\le 2$

$f(2,y)=4+2y+y^2$

$f(2,1)=4+2+1=7$

$f(2,2)=4+4+4=12$

LATO 3: $y=1$, $-2\le x\le 2$

$f(x,1)=x^2+x+1$

$f(-2,1)=4-2+1=3$

$f(2,1)=4+2+1=7$

LATO 4: $y=2$, $-2\le x\le 2$

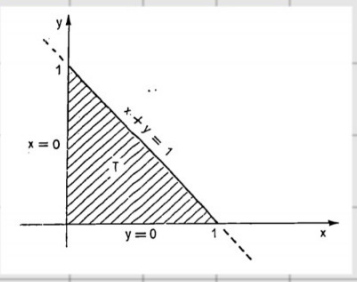
$f(x,2)=x^2+4x+4$

$f(-2,2)=4-4+4=4$

$f(2,2)=4+4+4=12$ MASSIMO

$f(-\frac{1}{2},1)=\frac{3}{4}$ MINIMO

ESERCIZIO n°2



DETERMINARE IL MASSIMO ED IL MINIMO ASSOLUTI DELLA FUNZIONE

$f(x,y) = x^2y + xy^2 - xy$ NEL TRIANGOLO IN FIGURA, DEFINITO DA:

$T = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0,\ y \geq 0,\ x+y \leq 1\}$

* VERIFICA DEI PUNTI CRITICI ALL'INTERNO DEL DOMINIO

CALCOLIAMO LE DERIVATE PARZIALI DI $f(x,y)$: $f_x(x,y) = 2xy + y^2 - y$, $f_y(x,y) = x^2 + 2xy - x$

* VERIFICA SUI BORDI DEL DOMINIO

IL TRIANGOLO T HA 3 LATI: LATO 1 $x=0$ $y \in [0,1]$, LATO 2 $y=0$ $x \in [0,1]$, LATO 3 $x+y=1$ CON $x \in [0,1]$ E $y = 1-x$

CALCOLIAMO $f(x,y)$ SU CIASCUN LATO: PER $x=0$ $f(0,y) = y^2$, PER $y=0$ $f(x,0) = 0$, PER $x+y=1$ SOSTITUENDO $y = 1-x$ IN $f(x,y)$, OTTENIAMO $f(x,1-x) = x^2(1-x) + x(1-x)^2 - x(1-x)$ STUDIAMO QUESTA FUNZIONE SU $x \in [0,1]$

- DERIVATE PARZIALI $f(x,y) = x^2y + xy^2 - xy$ → $f_x = \frac{\partial}{\partial x}(x^2y + xy^2 - xy) = 2xy + y^2 - y$; $f_y = \frac{\partial}{\partial y}(x^2y + xy^2 - xy) = x^2 + 2xy - x$

PONIAMO $f_x = 0$ E $f_y = 0$ PER DETERMINARE I PUNTI CRITICI

- PUNTI CRITICI

$f_x = 2xy + y^2 - y = 0 \longrightarrow f_x = 0$ $\quad y(2x+y-1) = 0$ $\quad y = 0$ O $2x+y-1 = 0 \Longrightarrow y = 1-2x$

$f_y = x^2 + 2xy - x = 0 \longrightarrow f_y = 0$ $\quad$ PER $y=0$ $\quad x^2 - x = 0 \Rightarrow x(x-1) = 0 \Rightarrow x = 0$ O $x = 1$

PUNTI CRITICI ↓ $(0,0)$; $(0,1)$; $(1,0)$; $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$

PER $y = 1-2x$ $\quad x^2 + 2x(1-2x) - x = 0$ $\quad x^2 + 2x - 4x^2 - x = 0$ $\quad -3x^2 + x = 0$

$x(-3x+1) = 0$ $\quad x = 0$ O $x = \frac{1}{3}$

- BORDO DEL DOMINIO

IL TRIANGOLO È DELIMITATO DA: $x=0$ $y \in [0,1]$, $y=0$ $x \in [0,1]$, $x+y=1$ CON $x \in [0,1]$ E $y = 1-x$

LATO 1 $(x=0) \longrightarrow f(0,y) = 0^2 \cdot y + 0 \cdot y^2 - 0 \cdot y = 0$

LATO 2 $(y=0) \longrightarrow f(x,0) = x^2 \cdot 0 + x \cdot 0^2 - x \cdot 0 = 0$

LATO 3 $(x+y=1,\ y=1-x) \longrightarrow f(x,1-x) = x^2(1-x) + x(1-x)^2 - x(1-x) = x^2(1-x) + x(1-2x+x^2) - x + x^2 = x^2 - x^3 + x - 2x^2 + x^3 - x + x^2$

$f(x,1-x) = 0$

- VALORI DELLA FUNZIONE

$f(0,0) = 0^2 \cdot 0 + 0 \cdot 0^2 - 0 \cdot 0 = 0$

$f(1,0) = 1^2 \cdot 0 + 1 \cdot 0^2 - 1 \cdot 0 = 0$

$f(0,1) = 0^2 \cdot 1 + 0 \cdot 1^2 - 0 \cdot 1 = 0$

$f\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{27} + \frac{1}{27} - \frac{1}{9} = -\frac{1}{27}$

MINIMO ASSOLUTO IN $f\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{27}$

MASSIMO ASSOLUTO $f = 0$ NEI PUNTI $(0,0)$; $(1,0)$; $(0,1)$ E SUL BORDO (LATO 1, 2, 3 $f = 0$)

ESERCIZIO n°3

SE $\mathcal{B} = \{(x,y,z) : (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 4\}$ E $f(x,y,z)$ È UNA FUNZIONE TALE CHE $\nabla f(x,y,z) = (1,1,1)$ PER OGNI (x,y,z)

- [x] f HA UN PUNTO DI MASSIMO IN $\mathcal{B}$
- [ ] f HA DUE PUNTI DI MASSIMO IN $\mathcal{B}$
- [ ] f HA INFINITI PUNTI DI MASSIMO IN $\mathcal{B}$
- [ ] f NON HA PUNTI DI MASSIMO IN $\mathcal{B}$

USIAMO IL METODO DEI MOLTIPLICATORI DI LAGRANGE. ABBIAMO IL VINCOLO $g(x,y,z) = (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 - 4 = 0$

LA FUNZIONE LAGRANGIANA È DATA DA $\mathcal{L}(x,y,z,\lambda) = f(x,y,z) + \lambda g(x,y,z)$

A QUESTO PUNTO TROVIAMO I PUNTI CRITICI PER $\mathcal{L}$ E SI HA

$$\nabla \mathcal{L}(x,y,z,\lambda) = (0,0,0,0) \longrightarrow \begin{cases} 1 + \lambda 2(x-1) = 0 \\ 1 + \lambda 2(y-2) = 0 \\ 1 + \lambda 2(z+1) = 0 \\ (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{1}{2(1-x)} = 0 \\ 1 + \frac{(y-2)}{(1-x)} = 0 \\ 1 + \frac{(z+1)}{(1-x)} = 0 \\ 3(x-1)^2 = 4 \end{cases}$$

POTREBBERO ESSERE I PUNTI DI ESTREMO ASSOLUTO

$$\left(1 - \frac{2}{\sqrt{3}}, 2 - \frac{2}{\sqrt{3}}, 1 - \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$$

$$\left(1 + \frac{2}{\sqrt{3}}, 2 + \frac{2}{\sqrt{3}}, -1 + \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$$

SICCOME LA FUNZIONE NON PUÓ ESSERE COSTANTE (ALTRIMENTI AVREBBE IL GRADIENTE NULLO) E NON CI SONO ALTRI PUNTI CANDIDATI, UNO SARÁ IL PUNTO DI MINIMO ASSOLUTO, L'ALTRO DI MASSIMO ASSOLUTO

ESERCIZIO n°4

PER QUALI VALORI DEL PARAMETRO α IL PUNTO $(0,0)$ È UN PUNTO DI MINIMO PER LA FUNZIONE $g(x,y) = (x+5y)(2x-\alpha y)$?

$$\downarrow$$

$$2x^2 - xy\alpha + 10xy - 5y^2\alpha$$

- [x] NESSUNO
- [ ] -10
- [ ] 5
- [ ] 0

È SUFFICIENTE STUDIARE LA MATRICE HESSIANA DI f IN $(0,0)$, QUINDI ANDIAMO A CALCOLARE LE DERIVATE SECONDE DELLA FUNZIONE.

$f_x(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x} = 4x - \alpha y + 10y$ $\quad f_y(x,y) = -\alpha x + 10x - 10\alpha y$

$f_{xx}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} = 4$ $\quad f_{yy}(x,y) = -10\alpha$

$f_{xy}(x,y) = 10 - \alpha$ $\quad f_{yx}(x,y) = 10 - \alpha$

$$H(x,y) = \begin{bmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \\ f_{yx}(x,y) & f_{yy}(x,y) \end{bmatrix}$$

QUINDI

$$H(x,y) = \begin{bmatrix} 4 & 10-\alpha \\ 10-\alpha & -10\alpha \end{bmatrix}$$

$f_{xx}(0,0) = 4$ $\quad f_{xy}(0,0) = f_{yx}(0,0) = 10 - \alpha$ $\quad f_{yy}(0,0) = -10\alpha$

$\downarrow$

SICCOME È $f_{xx}(x,y) > 0$, AFFINCHÉ $(0,0)$ SIA MINIMO PER f, È SUFFICIENTE CHE IL $\det(H)$ DELLA MATRICE HESSIANA SIA MAGGIORE DI ZERO

$$H(x,y) = \begin{bmatrix} 4 & 10-\alpha \\ 10-\alpha & -10\alpha \end{bmatrix} \qquad \det(H) = (4)(-10\alpha) - (10-\alpha)^2 = -\alpha^2 - 20\alpha - 100 = -(\alpha-10)^2 \leq 0$$

QUINDI PER NESSUN VALORE DI α L'ORIGINE È MINIMO PER f

ESERCIZIO n°5

LA FUNZIONE $f(x,y) = (y-1)(y-x^2)$ IN $\mathbb{R}^2$ HA:

- [ ] UN MINIMO E DUE MASSIMI
- [x] UN MINIMO E DUE SELLE